

PSC • 2026-2027 • École polytechnique

Vers des améliorations méthodologiques pour les méta-analyses en écologie

Tuteurs

Frédéric GOSSELIN, IPEFT, INRAE, UR EFNO, Domaine des Barres, F-45290 Nogent-sur-Vernisson, frederic.gosselin@inrae.fr

Arthur F. ROSSIGNOL, IPEF, INRAE, UR EFNO, Domaine des Barres, F-45290 Nogent-sur-Vernisson, arthur.rossignol@inrae.fr

Sujet

Les méta-analyses sont des approches statistiques utilisées dans différentes disciplines pour synthétiser les connaissances publiées dans la littérature scientifique. Elles sont en particulier appliquées en écologie, par exemple pour résumer numériquement l'état des connaissances publiées sur le lien entre diverses pressions ou perturbations et la biodiversité. Le domaine d'investigation proposé consiste à apporter des améliorations méthodologiques autour des méta-analyses de données de comptage ou d'abondance, via la métrique du *log response ratio*, comme utilisée par exemple dans l'étude de la biodiversité. Dans la continuité d'un premier PSC sur ce sujet durant l'année scolaire 2024-2025¹, nous proposons plusieurs pistes pour améliorer le processus : notamment collecte des données (et en particulier des nombres d'observations indépendantes ; BOUAACHRA *et al.*, 2025), calcul des tailles d'effet (question de savoir quand partager l'information des niveaux d'incertitude entre études et quand garder les niveaux observés dans chaque étude ; BOUAACHRA *et al.*, *in prep.* ; NAKAGAWA *et al.*, 2023), contenu et diagnostic du modèle statistique. Au-delà du travail bibliographique pour asseoir l'état de l'art – qui sera grandement basé sur le travail du groupe de l'année 2024-2025 –, les approches associées sont variées : simulations numériques, estimation bayésienne, coordination d'une « expérimentation » multi-observateurs. Celles-ci pourront aboutir, si les étudiants le souhaitent et si le projet avance bien, au début de rédaction d'un article scientifique. Les élèves auront accès aux données de méta-analyses effectuées récemment (sur le lien entre arrêt de l'exploitation du bois en forêt et biodiversité spécifique locale ; LANGRIDGE *et al.*, 2023) ou qui sont en cours (lien entre différents modes de régénération et biodiversité locale en forêt, lien entre mélange d'essences et biodiversité locale, voire peut-être méta-analyse en cours du GIP EcoFor). Des accès à un serveur de calcul distant seront fournis afin d'accélérer les outils statistiques utilisés.

Références

LANGRIDGE, J., DELABYE, S., GILG, O., PAILLET, Y., REYJOL, Y., SORDELLO, R., TOUROULT, J., GOSSELIN, F. (2023). Biodiversity responses to forest management abandonment in boreal and temperate forest ecosystems: A meta-analysis reveals an interactive effect of time since abandonment and climate. *Biological Conservation*, 287, 110296. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110296>

NAKAGAWA, S., NOBLE, D.W.A., LAGISZ, M., SPAKE, E., VIECHTBAUER, W., SENIOR, A.M. (2023). A robust and readily implementable method for the meta-analysis of response ratios with and without missing standard deviations. *Ecology Letters*, 26, 232-244. <https://doi.org/10.1111/ele.14144>

BOUAACHRA, K., SENG, H., MEZIANE, T., MOCKBEL, K., BAKOP, A. (2025). *Towards methodological enhancements in ecological meta-analysis*. PSC Final Report, École polytechnique, France.

BOUAACHRA, K., MEZIANE, T., SENG, H., ROSSIGNOL, A.F., GOSSELIN, F. (*in prep.*). Dealing with Missing Standard Deviations for Meta-Analyses in Ecology.

¹ Ce précédent PSC, parmi les meilleurs travaux du département de MAP, a été proposé au jury des meilleurs PSC de l'année 2024-2025.